

1) DATASET DE TREINAMENTO/VALIDAÇÃO

MODELO	VALOR
Vítimas tri=verde	805
Vítimas tri=amarelo	2966
Vítimas tri=vermelho	3179
Vítimas tri=preto	3050
Idade das vítimas	39.92
Desvio padrão amostral da idade	23.20
ruído	0.05

2) HIPERPARAMETRIZAÇÕES CART

MODELO	U	E	O
Min_samples_leaf	300	10	1
Max_depth	2	10	None
Criterion (gini, ent)	gini	gini	entropy

3) RESULTADOS DOS MODELOS CART

MODELO	U	E	O
TREINO $\hat{f}_1$ (DPA)	0.60881 (0.00670)	0.90898 (0.00220)	1.00000 (0.00000)
VALIDAÇÃO $\hat{f}_1$ (DPA)	0.60075 (0.00481)	0.86088 (0.00635)	0.82350 (0.00288)
MÉDIA DAS DIFS. (DPA)	0.00901 (0.00654)	0.04810 (0.00519)	0.17650 (0.00288)

4) HIPERPARAMETRIZAÇÕES REDE NEURAL

MODELO	U	E	O
Topologia	[2]	[32 16]	[256 256 256]
Função de ativação	logistic	relu	relu
Learning rate	0.001	0.001	0.01
solver	adam	adam	adam

5) RESULTADOS DOS MODELOS RN

MODELO	U	E	O
TREINO $\hat{f}_1$ (DPA)	0.55103 (0.00541)	0.89397 (0.00242)	0.97067 (0.00359)
VALIDAÇÃO $\hat{f}_1$ (DPA)	0.54700 (0.00590)	0.88109 (0.00231)	0.85203 (0.00697)
MÉDIA DAS DIFS. (DPA)	0.00402 (0.00214)	0.01288 (0.00272)	0.11865 (0.00997)

6) MELHOR MODELO CART X MELHOR MODELO RN

MODELO	Melhor CART (E)	Melhor RN (E)
TREINO $\hat{f}_1$ (DPA)	0.90898 (0.00220)	0.89397 (0.00242)
VALIDAÇÃO $\hat{f}_1$ (DPA)	0.86088 (0.00635)	0.88109 (0.00231)
MÉDIA DAS DIFS. (DPA)	0.04810 (0.00519)	0.01288 (0.00272)

7) RESULTADOS DO TESTE CEGO MELHOR CART X MELHOR RN

MODELO	Melhor CART (E)	Melhor RN (E)
MÉDIA PRECISÃO (macro)	0.87163	0.90215
MÉDIA RECALL (macro)	0.86236	0.89552
F1 SCORE (macro)	0.86679	0.89873
ACURÁCIA	0.88154	0.90846

8) MATRIZ DE CONFUSÃO DO MELHOR CART e MATRIZ DE CONFUSÃO DA MELHOR RN
 G=verde, Y=amarelo, R=vermelho, B=preto

CART						RN					
real		G	Y	R	B	real		G	Y	R	B
	G	78	17	3	2		G	84	13	2	1
	Y	14	341	30	5		Y	11	352	24	3
	R	2	28	352	23		R	1	22	364	18
	B	0	4	26	375		B	0	3	21	381
predito						predito					